

Day 8: 条件句

于佳铭

2026 年 7 月 28 日

唯理书院 2026

精确的逻辑与模糊的意义

实质蕴涵的问题

如果 $\underbrace{\text{月亮是奶酪做的}}_{\text{前件}(\textit{antecedent})}$, 那么 $\underbrace{2 + 2 = 5}_{\text{后件}(\textit{consequent})}$ 。

实质蕴涵的问题

如果 $\underbrace{\text{月亮是奶酪做的}}_{\text{前件}(\textit{antecedent})}$, 那么 $\underbrace{2 + 2 = 5}_{\text{后件}(\textit{consequent})}$ 。

这是空虚的真 (*vacuous truth*)!

实质蕴涵的问题

如果 月亮是奶酪做的 , 那么 $2 + 2 = 5$ 。

前件(*antecedent*) 后件(*consequent*)

这是空虚的真 (*vacuous truth*)!

思考

自然语言中有哪些不符合实质蕴涵语义的条件句?

陈述语气 (*indicative mood*)

虚拟语气 (*subjunctive mood*)

陈述语气 (*indicative mood*)

- If Oswald didn't kill Kennedy, someone else did.

虚拟语气 (*subjunctive mood*)

- If Oswald hadn't killed Kennedy, someone else would have.

条件句语气

陈述语气 (*indicative mood*)

- If Oswald didn't kill Kennedy, someone else did.
- If I catch the bus, I will be on time.

虚拟语气 (*subjunctive mood*)

- If Oswald hadn't killed Kennedy, someone else would have.
- If I had caught the bus, I would have been on time.

陈述语气 (*indicative mood*)

- If Oswald didn't kill Kennedy, someone else did.
- If I catch the bus, I will be on time.
- 如果没下雨，我们可以准时到。

虚拟语气 (*subjunctive mood*)

- If Oswald hadn't killed Kennedy, someone else would have.
- If I had caught the bus, I would have been on time.
- 要不是下了雨，我们本可以准时到。
- 要是我们赶上了车，我们也不能准时到。

- 刘易斯：将条件句形式化为必然的实质蕴涵

严格条件句

- 刘易斯：将条件句形式化为必然的实质蕴涵
- 严格条件句记为 $A \rightarrow C := \Box(A \rightarrow C)$

严格条件句

- 刘易斯：将条件句形式化为必然的实质蕴涵
- 严格条件句记为 $A \rightarrow C := \Box(A \rightarrow C)$
- 保留了 MP、传递性、逆否等性质

严格条件句

- 刘易斯：将条件句形式化为必然的实质蕴涵
- 严格条件句记为 $A \supset C := \Box(A \rightarrow C)$
- 保留了 MP、传递性、逆否等性质
- 如果前件为必然矛盾，或后件为必然真理时，仍然有问题

- **拉姆齐测试** (*Ramsey test*): 判断 $A \rightarrow C$ 时, 我们先将 A 加入信念集, 做最小限度的调整后, 检验 C 是否成立

- **拉姆齐测试** (*Ramsey test*): 判断 $A \rightarrow C$ 时, 我们先将 A 加入信念集, 做最小限度的调整后, 检验 C 是否成立
- 条件句的**可接受度** (*assertability*) 判断的不是 $A \rightarrow C$ 的概率, 而是条件概率 $P(C \mid A)$

- **拉姆齐测试** (*Ramsey test*): 判断 $A \rightarrow C$ 时, 我们先将 A 加入信念集, 做最小限度的调整后, 检验 C 是否成立
- 条件句的**可接受度** (*assertability*) 判断的不是 $A \rightarrow C$ 的概率, 而是条件概率 $P(C \mid A)$
- 刘易斯的**平凡化** (*triviality*): 条件句可能根本不表达一个具有真值条件的命题, 更像是某种断言

反事实条件句

反事实条件句

陈述条件句:

If Oswald didn't kill Kennedy, someone else did.

反事实条件句:

If Oswald hadn't killed Kennedy, someone else would have.

反事实条件句

陈述条件句:

If Oswald didn't kill Kennedy, someone else did.

反事实条件句:

If Oswald **hadn't** killed Kennedy, someone else **would have**.

逻辑符号: $P \Box \rightarrow Q$

反事实条件句的特殊性

- 前件为假，整句仍然可能为真

反事实条件句的特殊性

- 前件为假，整句仍然可能为真
- 逆否命题 (*contraposition*) 不保全真值

反事实条件句的特殊性

- 前件为假，整句仍然可能为真
- **逆否命题** (*contraposition*) 不保全真值
 - 实质蕴含中，如果 $A \rightarrow C$ ，那么 $\neg C \rightarrow \neg A$

反事实条件句的特殊性

- 前件为假，整句仍然可能为真
- **逆否命题** (*contraposition*) 不保全真值
 - 实质蕴含中，如果 $A \rightarrow C$ ，那么 $\neg C \rightarrow \neg A$
 - 假设 Bob 想见 Adam，但是 Adam 想避开 Bob。
If Adam had gone to the party, Bob would have gone.
If Bob hadn't gone to the party, Adam wouldn't have gone.

反事实条件句的特殊性

- 前件为假，整句仍然可能为真
- 逆否命题 (*contraposition*) 不保全真值
 - 实质蕴含中，如果 $A \rightarrow C$ ，那么 $\neg C \rightarrow \neg A$
 - 假设 Bob 想见 Adam，但是 Adam 想避开 Bob。
If Adam had gone to the party, Bob would have gone.
If Bob hadn't gone to the party, Adam wouldn't have gone.
- 前件增强 (*augmentation*) 不保全真值

反事实条件句的特殊性

- 前件为假，整句仍然可能为真
- **逆否命题** (*contraposition*) 不保全真值
 - 实质蕴含中，如果 $A \rightarrow C$ ，那么 $\neg C \rightarrow \neg A$
 - 假设 Bob 想见 Adam，但是 Adam 想避开 Bob。
If Adam had gone to the party, Bob would have gone.
If Bob hadn't gone to the party, Adam wouldn't have gone.
- **前件增强** (*augmentation*) 不保全真值
 - 实质蕴含中，如果 $A \rightarrow C$ ，那么 $(A \wedge B) \rightarrow C$

反事实条件句的特殊性

- 前件为假，整句仍然可能为真
- **逆否命题** (*contraposition*) 不保全真值
 - 实质蕴含中，如果 $A \rightarrow C$ ，那么 $\neg C \rightarrow \neg A$
 - 假设 Bob 想见 Adam，但是 Adam 想避开 Bob。
If Adam had gone to the party, Bob would have gone.
If Bob hadn't gone to the party, Adam wouldn't have gone.
- **前件增强** (*augmentation*) 不保全真值
 - 实质蕴含中，如果 $A \rightarrow C$ ，那么 $(A \wedge B) \rightarrow C$
 - If I had struck the match, it would have lit.
If I had struck the match and it was wet, it would have lit.

- Stalnaker 和 Lewis: 反事实条件句为真当且仅当后件在某个前件为真的可能世界中为真

反事实条件句理论

- Stalnaker 和 Lewis: 反事实条件句为真当且仅当后件在某个前件为真的可能世界中为真
- 但同时, 考虑的可能世界不能和现实世界有太大差异

- Stalnaker 和 Lewis: 反事实条件句为真当且仅当后件在某个前件为真的可能世界中为真
- 但同时, 考虑的可能世界不能和现实世界有太大差异
- 定义可能世界的相似性关系: $x \preceq_w y$ 指 x 相比 y 与 w 更相似

- Stalnaker 和 Lewis: 反事实条件句为真当且仅当后件在某个前件为真的可能世界中为真
- 但同时, 考虑的可能世界不能和现实世界有太大差异
- 定义可能世界的相似性关系: $x \preceq_w y$ 指 x 相比 y 与 w 更相似
- $P \Box \rightarrow Q$ 在 w 中为真, 当且仅当 Q 在与 w 最相似的 P 为真的世界中为真

谢谢大家!

$$\forall x(\text{LogicStudent}(x) \rightarrow \text{Thank}(yjm, x))$$